

Theorem. 제 1 동형정리

군 G 에서 군 G' 로 가는 준동형 사상 ϕ 의 핵
 $\text{Ker } \phi = K$ 라 하자. 그리고 $\gamma_K: G \rightarrow G/K$ 를 표준적
준동형 사상이라 하자. 그러면 각 $x \in G$ 에 대해
 $\phi(x) = \mu(\gamma_K(x))$ 를 만족하는 유일한 동형사상
 $\mu: G/K \rightarrow \phi[G]$ 가 존재한다.

Lemma 1.

N 을 군 G 의 정규부분군이라 하고 $\gamma: G \rightarrow G/N$ 을
표준적 준동형 사상이라 하자. 그러면 $\phi(L) = \gamma(L)$ 로
정의된 N 을 포함하는 G 의 정규부분군들의 집합에서
 G/N 의 정규부분군들의 집합으로 가는 사상 ϕ 는 전단사 함수
이다.

증명.

$\phi: G \rightarrow G'$ 로 가는 준동형 사상이고,

$\gamma: G \rightarrow G/N$ 으로 가는, $\gamma(x) = xN$ 으로 정의된
준동형 사상이다.

L 이 N 을 포함하는 G 의 정규부분군일 때, 정리 13.18에
의해 $\phi(L) = \gamma[L]$ 은 G/N 의 정규부분군이다. $N \leq L$ 이므로
각 $x \in L$ 에 대해 G 의 좌잉여류 xN 전체는 L 에
포함된다. 따라서 정리 10.11에 의해

$\gamma^{-1}[\phi(L)] = L$ 이 성립한다. 따라서 L 과 M 이 N 을 포함하는 G 의 정규부분군이고 $\phi(L) = \phi(M) = H$ 이면 $L = \gamma^{-1}[H] = M$ 이다. 즉 ϕ 가 단사이다.

한편 정리 13.18에 의해 H 가 G/N 의 정규부분군이면 $\gamma^{-1}[H]$ 가 G 의 정규부분군이다. $N \in H$ 이고 $\gamma^{-1}[\{N\}] = N$ 이므로 $N \subseteq \gamma^{-1}[H]$ 임을 알 수 있다. 따라서 $\phi(\gamma^{-1}[H]) = \gamma[\gamma^{-1}[H]] = H$ 이다. 즉 ϕ 가 전사함수이다.

Definition. Join.

H 와 N 이 G 의 부분군일 때

$$HN = \{ hn \mid h \in H, n \in N \}$$

HN 을 포함하는 G 의 모든 부분군의 교집합을 H 와 N 의 이음(join)으로 정의하고, $H \vee N$ 으로 표기한다. 따라서 $H \vee N$ 은 HN 을 포함하는 G 의 가장 작은 부분군이다.

또한 $H \vee N$ 은 H 와 N 을 동시에 포함하는 가장 작은 부분군이다.

Lemma 2.

N 이 G 의 정규부분군이고, H 가 G 의 임의의 부분군이면 $H \vee N = HN = NH$ 가 성립한다. 그리고 H 가 G 의 정규부분군이면, HN 이 G 의 정규부분군이다.

증명.

먼저 HN 이 G 의 부분군임을 보이자.

$h_1, h_2 \in H, n_1, n_2 \in N$ 이라 하자. N 이 G 의 정규부분군이므로 어떤 $n_3 \in N$ 이 존재하여 $n_1 h_2 = h_2 n_3$ 가 성립.

그러면 $(h_1 n_1)(h_2 n_2) = h_1 (n_1 h_2) n_2 = h_1 h_2 n_3 n_2 \in HN$

이므로 HN 이 G 의 연산에 대해 닫혀있다. $e \in H, e \in N$

이므로 $e = e \cdot e \in HN$ 임은 자명하다. 그리고 임의의

$h \in H, n \in N$ 에 대해 $hn \in HN$ 이고,

$(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}n' \in HN$ 가 되게 하는 $n' \in N$ 가 존재한다.

따라서 $(hn)^{-1} \in HN$ 이고, 따라서 HN 이 G 의 부분군이다.

이와 유사하게 NH 도 G 의 부분군임을 알 수 있다.

따라서 HVN 의 정의에 의해 $HN = HVN = NH$ 임을

알 수 있다. 이제 H 도 G 의 정규부분군이라 하자.

$h \in H, n \in N, g \in G$ 라 할 때

$g h n g^{-1} = (g h g^{-1})(g n g^{-1}) \in HN$ 이므로, HN 이 G 의 정규부분군이다.

Theorem 2. 제2동형정리

H 를 G 의 부분군이라 하고 N 을 G 의 정규부분군이라

하자. 그러면 $(HN)/N \simeq H/(H \cap N)$ 이 성립한다.

증명. Lemma 2에 의해 $HN \leq G$ 이다.

$\phi: HN \rightarrow H/(H \cap N)$ 을 $\phi(hn) = h(H \cap N)$ 이라고 하자. 그러면 $\phi(h_1 n_1 h_2 n_2) = \phi(h_1 h_2 n_3 n_2)$ ($n_3 \in N$)
 $= (h_1 h_2)(H \cap N) \dots \textcircled{1}$

여기서 $H \cap N$ 이 H 의 정규부분군인지 보자. 임의의 $h \in H$, $n \in H \cap N$ 에 대해 $hnh^{-1} \in H$ 임은 자명하다. 그리고 n 이 G 의 정규부분군 N 의 원소이므로 $hn = n'h$ 인 n' 가 N 에 존재한다. $hnh^{-1} = n'h h^{-1} = n' \in N$ 이므로, $hnh^{-1} \in H \cap N$. $\Rightarrow H \cap N$ 이 H 의 정규부분군이다.

따라서 $\textcircled{1} \rightarrow (h_1 h_2)(H \cap N) = h_1(H \cap N) h_2(H \cap N)$
 $= \phi(h_1 n_1) \phi(h_2 n_2)$ 가 되어

ϕ 가 준동형 사상이 된다. 그러면 $\text{Ker } \phi$ 의 원소 hn 은 $\phi(hn) = h(H \cap N) = H \cap N$ 이어야 하므로, $h \in H \cap N$ 이어야 한다. 즉, $hn \in N$ 일 때, $\phi(hn) = H \cap N$ 가 된다.

따라서 $\text{Ker } \phi = N$ 이고, 제동형정리에 의해 $HN/N \cong H/(H \cap N)$ 이 성립한다.

Example. 1.

$G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $H = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \{0\}$ $N = \{0\} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
이라 하자. 그러면 $HN = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 이고
 $H \cap N = \{0\} \times \mathbb{Z} \times \{0\}$ 이다.

또한 $HN/N \simeq \mathbb{Z}$ 이고, $H/(H \cap N) \simeq \mathbb{Z}$ 이다.

Example 2.

$G = \mathbb{Z}$, $N = \langle n \rangle$, $H = \langle h \rangle$ 라 하자. h, n 은 양의 정수.

$\mathbb{Z}$ 가 아벨군이므로 N 이 $\mathbb{Z}$ 의 정규부분군이다. 그러면

$N+H = \{xn+yh \mid x, y \text{는 정수}\}$ 인데 $g = \gcd(n, h)$

라 하면 $g \mid xn+yh$ 이므로, $N+H \subseteq \langle g \rangle$ 이고,

$g = an+bh \in N+H$ (a, b 는 정수) 이므로 $\langle g \rangle \subseteq N+H$

이므로 $N+H = \langle \gcd(n, h) \rangle$ 임을 알 수 있다.

또한 $N \cap H = \langle \text{lcm}(n, h) \rangle$ 이다. 왜냐하면 $a \in N \cap H$ 일

필요충분조건이 a 가 n 과 h 의 공배수인 것이기 때문이다.

제2 동형정리에 의해

$(N+H)/N = \langle \gcd(n, h) \rangle / \langle n \rangle$ 와

$H/(H \cap N) = \langle h \rangle / \langle \text{lcm}(n, h) \rangle$ 는 동형이다.

즉, $\langle \gcd(n, h) \rangle / \langle n \rangle \simeq \langle h \rangle / \langle \text{lcm}(n, h) \rangle$ 이므로,

$$\frac{n}{\gcd(n, h)} = \frac{\text{lcm}(n, h)}{h} \Rightarrow nh = \gcd(n, h) \text{lcm}(n, h)$$

Theorem 3. 제3 등형정리

H 와 K 를 $K \leq H$ 를 만족하는 군 G 의 정규부분군이라 하자. 그러면 $G/H \simeq (G/K)/(H/K)$

증명.

K 가 H 의 부분군이므로 임의의 $g \in G$ 에 대해 $gK \subseteq gH$ 이다. 즉, K 의 각 좌잉여류는 H 의 어떤 좌잉여류에 완전히 포함된다. $\phi: G/K \rightarrow G/H$ 를

$\phi(gK) = gH$ 로 정의하자. 이제 제1등형정리를 사용하자. 임의의 $g_1, g_2 \in G$ 에 대해

$$\begin{aligned}\phi((g_1K)(g_2K)) &= \phi((g_1g_2)K) = (g_1g_2)H \\ &= (g_1H)(g_2H) = \phi(g_1K)\phi(g_2K)\end{aligned}$$

이므로 ϕ 는 군 준동형 사상이다. 또한 ϕ 는 전사함수이다.

왜냐하면 임의의 좌잉여류 $gH \in G/H$ 에 대해

$$\phi(gK) = gH \text{ 이기 때문이다.}$$

$$\text{Ker } \phi = \{gK \in G/K \mid gH = H\}$$

$$= \{gK \in G/K \mid g \in H\} = H/K$$

그러므로 제1등형정리에 의해 $G/H \simeq (G/K)/(H/K)$

또한 동형사상 $\mu: (G/K)/(H/K) \rightarrow G/H$

$$\text{는 } \mu((gK)H/K) = gH \text{ 로 주어진다.}$$